Fáze, relační čas a kauzální informace

Matematický rámec hypotézy kvantového vědomí

Abstrakt

Propojujeme fázový popis kvantové dynamiky, konečný cyklický stav historie, geometrii čistých stavů qubitu a kauzální reprezentaci klasických záznamů. Dokazujeme invarianci stavu historie vůči společnému posunu hodin a systému a odvozujeme jeho podmíněný vnitřní vývoj. Na strom záznamů aplikujeme kauzální Shannonovu větu. Přiřazení této struktury k vědomí formulujeme jako samostatnou výzkumnou hypotézu.

1 Fáze, energie a hybnost

Pro rovinnou vlnu v jedné prostorové dimenzi uvažujme

$$\psi(x,\tau) = A\exp\left(\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S(x,\tau)\right), \qquad S(x,\tau) = px - E\tau,$$

kde A je nenulová konstanta.

Věta 1 (Fázové vztahy)**.** *Platí*

$$E = -\partial_\tau S, \qquad p = \partial_x S,$$

a současně

$$\mathrm{i}\hbar\,\partial_\tau\psi = E\psi, \qquad -\mathrm{i}\hbar\,\partial_x\psi = p\psi.$$

Důkaz. Derivováním fáze dostáváme $\partial_\tau S = -E$ a $\partial_x S = p$. Řetězové pravidlo pak dává

$$\partial_\tau\psi = -\frac{\mathrm{i}E}{\hbar}\psi, \qquad \partial_x\psi = \frac{\mathrm{i}p}{\hbar}\psi.$$

Vynásobení příslušnými konstantami dokazuje tvrzení. □

Tyto vztahy spojují energii a hybnost se změnami fáze. Neztotožňují vlnovou funkci se souřadnicemi prostoročasu. Rovinnou vlnu na celé přímce zde používáme jako zobecněný vlastní stav, nikoli jako normalizovatelný vlnový balík.

2 Vnitřní hodiny a stav historie

Definice 1 (Konečné hodiny)**.** *Nechť*

$$\mathcal{H}_C = \mathrm{span}\{|0\rangle,\ldots,|N-1\rangle\}, \qquad N \geq 2,$$

s ortonormální bází. Cyklický posun hodin je

$$T_C|t\rangle = |t+1 \bmod N\rangle.$$

Nechť $\mathcal{H}_S$ je konečněrozměrný prostor systému, U unitární operátor a $|\psi_0\rangle$ normalizovaný stav. Předpokládejme

$$U^N = I.$$

Například

$$U = \exp(-\mathrm{i}H\Delta\tau/\hbar)$$

představuje krok délky $\Delta\tau$. Podmínka $U^N = I$ je dodatečným omezením dynamiky.

Definice 2 (Stav historie)**.** *Definujeme*

$$\boxed{|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{t=0}^{N-1} |t\rangle_C \otimes U^t |\psi_0\rangle_S.}$$

Věta 2 (Normalizace a vnitřní vývoj)**.** *Stav $|\Psi\rangle$ je normalizovaný. Při měření hodin v uvedené bázi má každý výsledek t pravděpodobnost $1/N$ a podmíněný stav systému je*

$$|\psi_t\rangle = U^t|\psi_0\rangle.$$

Důkaz. Ortonormalita hodin a unitarita U dávají

$$\langle\Psi|\Psi\rangle = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} \langle\psi_0|(U^t)^* U^t|\psi_0\rangle = 1.$$

Dále

$$(\langle t|_C \otimes I)|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} U^t|\psi_0\rangle.$$

Čtverec normy je $1/N$. Normalizací získáme požadovaný podmíněný stav. □

Věta 3 (Konzistence společného oběhu)**.** *Pro $V = T_C \otimes U$ platí*

$$\boxed{V|\Psi\rangle = |\Psi\rangle.}$$

Důkaz. Přímým výpočtem

$$V|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{t=0}^{N-1} |t+1 \bmod N\rangle_C \otimes U^{t+1}|\psi_0\rangle.$$

Přeindexování vrací původní součet; člen přecházející přes konec cyklu se shoduje díky $U^N = I$. □

Celek je tedy invariantní vůči zvolenému společnému kroku, zatímco podmíněné stavy systému mohou být různé. Jde o konečnou konstrukci relačního času: vývoj je popsán korelacemi s údaji vnitřních hodin.

Poznámka 1 (Rozsah časové interpretace)**.** *Invariance vůči V sama nedokazuje fyzikální návrat do minulosti ani existenci uzavřené časupodobné křivky. Neznamená ani invarianci vůči libovolnému jinému operátoru vývoje.*

3 Hopfova geometrie qubitu

Normalizovaný vektor qubitu má tvar

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Dvojice (α, β) tvoří sféru $S^3 \subset \mathbb{C}^2$.

Definice 3 (Hopfovo zobrazení)**.** *Položme*

$$h(\alpha, \beta) = \left(2\Re(\bar{\alpha}\beta), 2\Im(\bar{\alpha}\beta), |\alpha|^2 - |\beta|^2\right).$$

Věta 4 (Prostor čistých stavů)**.** *Zobrazení h má obraz S^2. Jeho vlákna jsou právě orbity společné fáze*

$$(\alpha, \beta) \mapsto (e^{\mathrm{i}\theta}\alpha, e^{\mathrm{i}\theta}\beta).$$

Proto

$$S^3/U(1) \cong S^2.$$

Důkaz. Norma obrazu splňuje

$$\|h(\alpha, \beta)\|^2 = 4|\alpha|^2|\beta|^2 + (|alpha|^2 - |\beta|^2)^2.$$

V tomto výrazu rozumíme prvnímu členu rozdílu $|\alpha|^2$; tedy přesně

$$\|h(\alpha, \beta)\|^2 = (|\alpha|^2 + |\beta|^2)^2 = 1.$$

Surjektivita plyne z parametrizace

$$\alpha = \cos(\vartheta/2), \qquad \beta = e^{\mathrm{i}\varphi}\sin(\vartheta/2),$$

která dává

$$h(\alpha, \beta) = (\sin\vartheta\cos\varphi, \sin\vartheta\sin\varphi, \cos\vartheta).$$

Společná fáze obraz nemění. Naopak obraz určuje projektor

$$|\psi\rangle\langle\psi| = \begin{pmatrix} (1+z)/2 & (x - \mathrm{i}y)/2 \\ (x + \mathrm{i}y)/2 & (1-z)/2 \end{pmatrix}.$$

Dva normalizované vektory se stejným jednorozměrným projektorem se liší pouze jednotkovým komplexním násobkem. Vlákna jsou tedy právě uvedené fázové orbity. □

Poznámka 2. *Kruhové vlákno vyjadřuje redundanci globální fáze. Není samo o sobě časovou smyčkou. Geometrie qubitu se vztahuje k jeho prostoru stavů, nikoli automaticky ke geometrii fyzického prostoru.*

4 Měření, paměť a klasický záznam

Rozšiřme systém o paměť:

$$\mathcal{H}_S = \mathcal{H}_Q \otimes \mathcal{H}_M.$$

Historie je

$$h_t = (a_0, y_1, \ldots, a_{t-1}, y_t),$$

a deterministická adaptivní politika vybírá $a_t = \pi(h_t)$.

Pro každé (h, a) zvolme kvantový instrument $\{\mathcal{I}_y^{h,a}\}_y$: jednotlivé mapy jsou úplně pozitivní a jejich součet zachovává stopu.

Pak

$$p(y \mid h, a) = \operatorname{Tr} \mathcal{I}_y^{h,a}(\rho_h),$$

a pro kladnou pravděpodobnost

$$\rho_{hay} = \frac{\mathcal{I}_y^{h,a}(\rho_h)}{p(y \mid h, a)}.$$

Klasický výsledek uložíme do registru R:

$$\omega_{SR} = \sum_y \mathcal{I}_y^{h,a}(\rho_h) \otimes |y\rangle\langle y|.$$

Věta 5 (Entropie záznamu)**.** *Redukovaný stav registru je*

$$\rho_R = \sum_y p(y \mid h, a) |y\rangle\langle y|$$

a platí

$$S(\rho_R) = -\operatorname{Tr}(\rho_R \log_2 \rho_R) = -\sum_y p(y \mid h, a) \log_2 p(y \mid h, a).$$

Důkaz. Částečná stopa dává uvedený diagonální operátor. Jeho vlastní čísla jsou pravděpodobnosti výsledků. Dosazení do definice von Neumannovy entropie dává Shannonovu entropii tohoto rozdělení. □

Pokud měření mění dynamiku systému, musí se tato interakce zahrnout do celého oběhu. Invariance dříve definovaného stavu historie se na takto změněný proces nepřenáší automaticky.

5 Kauzální reprezentace jedním seedem

Fixujme počáteční stav, konečný horizont a konečné množiny přípustných akcí a výsledků. Instrumenty pak určují konečný řízený strom T.

Věta 6 (Společný kauzální seed)**.** *Existuje konečný náhodný seed S_0 a deterministický dekodér $d(S_0, h, a)$, které přesně reprodukují zákony klasických přepisů pro všechny deterministické adaptivní politiky.*

Důkaz. Pro každý uzel (h, a) nezávisle vylosujme

$$(S_0)_{h,a} \sim p(\,\cdot \mid h, a)$$

a definujme

$$d(S_0, h, a) = (S_0)_{h,a}.$$

Na nedosažitelných historiích doplníme rozdělení libovolně.

Dosažení historie h závisí pouze na souřadnicích předchozích uzlů, takže aktuální souřadnice má i po podmínění na dosažení h požadované rozdělení. Indukce přes hloubku stromu dokazuje správný zákon každého přepisu. Jediný dekodér zároveň zaručuje shodu odpovědí při shodném seedu, historii a akci. □

Tato reprezentace nepředpokládá omezení paměti, výpočetního času ani prostorovou lokalitu klasického simulátoru.

6 Entropická mez

Pro náhodný přepis Z_π pod politikou π definujme

$$I_\pi = -\log_2 \Pr(Z_\pi), \qquad F_*(u) = \min_\pi \Pr(I_\pi \le u),$$

$$L(T) = \int_0^\infty (1 - F_*(u))\, du.$$

Nechť $C(T)$ je minimální entropie přesného kauzálního seedu.

Věta 7 (Aplikace kauzální Shannonovy věty)**.** *Pro strom záznamů platí*

$$\boxed{L(T) \le C(T) \le L(T) + \frac{1 + \log_2 e}{2}.}$$

Důkaz. Instrumenty určují normalizované přechodové zákony. Konečný horizont a konečné lokální abecedy dávají konečný řízený strom. Použijeme konečnou kauzální Shannonovu větu z práce [2]. □

Důkaz samotné univerzální meze je převzatým výsledkem citované práce. Zde dokazujeme, že na popsaný strom lze tuto větu aplikovat.

7 Hypotéza kvantového vědomí

Hypotéza 1 (Relační vědomý proces)**.** *Vybrané vědomé procesy připouštějí empiricky ověřitelné přiřazení k organizaci kvantového systému, hodin, paměti a řízení:*

$$\begin{aligned} \textit{vnitřní stav} &\longleftrightarrow \rho, \\ \textit{časové rozlišení} &\longleftrightarrow C, \\ \textit{paměť} &\longleftrightarrow M, \\ \textit{volba zásahu} &\longleftrightarrow \pi, \\ \textit{sdělitelný záznam} &\longleftrightarrow R. \end{aligned}$$

Hypotéza připouští popis celku jedním stavem historie, zatímco jednotlivé zkušenosti mají vnitřní časové vztahy. Sama neurčuje, které fyzikální systémy jsou vědomé. K tomu jsou potřeba operacionalizované proměnné a testovatelné předpovědi.

Při přesném návratu celého stavu se vrací také zahrnutá paměť. Neomezené přibývání rozlišitelných vzpomínek proto nelze současně předpokládat jako přesné opakování téhož konečného stavu.

8 Syntéza

Společný rámec propojuje

fázi a kvantovou dynamiku
⇓
korelace systému s vnitřními hodinami
⇓
měření, paměť a adaptivní řízení
⇓
klasické přepisy a kauzální seed
⇓
entropickou mez.

Existence matematického modelu, jeho fyzikální realizovatelnost a jeho vztah k vědomí jsou samostatná tvrzení. Předložené důkazy se týkají uvedených matematických konstrukcí. Tento text není samostatně ověřeným Lean certifikátem a neuplatňuje nárok na historickou novost syntézy.

Reference

[1] D. N. Page and W. K. Wootters. *Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables*. Physical Review D **27**, 2885–2892 (1983). `https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.2885`

[2] J. Mikulík. *One Seed for Every Adaptive Policy: Exact Causal Simulation and Sharp Entropy Asymptotics*. Rukopis, 13. října 2026. Uváděná revize formalizace: `5741ee193bd5ff7f4addd4c09b2d65edfe238c20`. `https://github.com/jendamikulik/finite-Shannon-theorem`